Veikka Kumpulainen

Tutkimussuunnitelma

Tieto- ja ohjelmistotekniikan kandidaatintutkielma

11. helmikuuta 2026

Jyväskylän yliopisto

Informaatioteknologian tiedekunta

Tekijä: Veikka Kumpulainen

Yhteystiedot: veikka.e.kumpulainen@jyu.fi

Ohjaaja: Sanna Juutinen

Työn nimi: Tutkimussuunnitelma

Title in English: Research Plan

Työ: Kandidaatintutkielma

Opintosuunta: Tieto- ja ohjelmistotekniikka

Sivumäärä: 9+0

Tiivistelmä: Tutkimus generatiivisen tekoälyn vaaroista ja huonoista puolista ohjelmistokehityksessä.

Avainsanat: LaTeX, kandidaatintutkielmat

Abstract: Research on the risks and disadvantages of using generative artificial intelligence in software development

Keywords: LaTeX, Bachelor's Theses

Jyväskylässä 11. helmikuuta 2026

Tutkielman tekijä

Sisällys

1 JOHDANTO 1

2 KIRJALLISUUSKARTOITUS 2

3 TUTKIMUSAIHE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 3

4 TUTKIMUSMENETELMÄ 4

5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TUTKIMUKSEN MERKITYS 5

LÄHTEET 6

1 Johdanto

Generatiivista tekoälyä käytetään nykyään paljon ohjelmistokehityksessä, mutta tietääkö kaikki ohjelmistokehityksen parissa työskentelevät sen vaaroista ja huonoista puolista. Teen kirjallisuuskatsauksen siitä, mitä vaaroja ja huonoja puolia generatiivisen tekoälyn käytöstä voi seurata ohjelmistokehityksessä. Tutkin, koska kaikkien ohjelmistokehityksen parissa työskentelevien olisi hyvä tietää haitoista. Tutkin lukemalla aiheesta tehtyjä tutkimuksia ja muodostamalla niiden pohjalta kokonaisuuden vaaroista ja huonoista puolista.

2 Kirjallisuuskartoitus

Ohelmistokehityksellä tarkoitetaan joukkoa toimintoja, jotka keskittyvät ohjelmiston luomiseen, suunniteluun, käyttöönottoon ja tukemiseen. Ohjelmistokehityksen tavoitteena on luoda tuote, joka täyttää käyttäjien tarpeet ja liiketoiminnan tehokkaalla, toistettavalla ja turvallisella tavalla. Ohjelmistokehittäjät, ohjelmoijat ja ohjelmistosuunnittelijat kehittävät ohjelmistoja sarjassa, jota kutsutaan ohjelmistokehityksen elinkaareksi. Tekoälypohjaisia työkaluja ja generatiivista tekoälyä käytetään yhä enemmän tukemaaan ohjelmistokehitystiimejä koodin tuottamisessa ja testaamisessa. (*What Is Software Development?* 2024)

Generatiivinen tekoäly tarkoittaa syväoppimismalleja, jotka pystyvät tuottamaan monimutkaistaa alkuperäistä sisältöä, kuten pitkiä tekstikokonaisuuksia, korkealaatuisia kuvia, realistisia videoita tai ääntä sekä muuta sisältöä käyttäjän antaman kehotteen perusteella. Yleisellä tasolla generatiiviset mallit koodavat yksinkertaistetun esityksen koulutusdatastaan ja hyödyntävät tätä esitystä tuottaakseen uutta sisältöä, joka on samankaltaisia mutta ei identtisitä alkuperäisen datan kanssa. (*What Is Artificial Intelligence (AI)?* 2024) Eli generatiivinen tekoäly pystyy luomaan myös koodia.

Kun tekoälyä käyttää ohjelmistonkehitykseen, se luo piilevää teknistä velkaa. Vaikka ongelma ratkeaa nopeasti ei tiedetä, mitä ongelmia nopea tekoälyn suosittelema korjaus tuo ja mahdollisia kuluja jälkikäteen. (Sculley ym. 2015)

GutHub Copilotin generoima koodi tuottaa toimiviaa koodia, mutta usein häviää suorituskyvyssä ihmisen tekemälle. (Li ym. 2024)

3 Tutkimusaihe ja tutkimuskysymykset

Tutkimusaihe on generatiivisen tekoälyn käytön riskit ja huonot puolet ohjelmistokehityksessä, joista ohjelmistonkehityksen parissa työskentelevien olisi hyvä olla tietoinen. Tutkimuskysymyksiä voisi olla mitä haittoja generatiivisen tekoälyn vastuuton käyttö aiheuttaa ohjelmistokehityksessä. Mitä vaaroja liittyy tekoälyllä generoidun koodin luotettavuuteen ja turvallisuuteen. Miten tekoälyn haitat voidaan minimoida ohjelmistokehityksessä.

4 Tutkimusmenetelmä

Etsin lähteitä scopuksesta eri hakusanoilla ja lisäksi kysyin copilotilta hyviä mahdollisia lähteitä koskien aihettani. Googlesta etsin suoraan myös lähteitä. Valitsin parhaat lähteet sen perusteella, jos niissä oli käsitelty aiheeni kannalta ajankohtaisia asioita ja julkaisualusta oli luotettava. Lisäksi löysin yhden kandityön samaan aiheeseen liittyen ja katsoin sen lähdeluettelosta mahdollisia hyviä lähteitä.

5 Johtopäätökset ja tutkimuksen merkitys

Tutkimuksen avulla ohjelmistokehityksen parissa työskentelevät voivat saada paremman tietoisuuden riskeistä ja huonoista puolista, joita generatiivisen tekoälyn vastuuttomasta käytöstä voi seurata ja parantaa omaa työnlaatua ja koodinlaatua tämän avulla.

Lähteet

Li, Shuang, Yuntao Cheng, Jinfu Chen, Jifeng Xuan, Sen He ja Weiyi Shang. 2024. “Assessing the Performance of AI-Generated Code: A Case Study on GitHub Copilot”. Teoksessa *2024 IEEE 35th International Symposium on Software Reliability Engineering (ISSRE),* 216–227. ISSN: 2332-6549. Lokakuu. Viitattu 7. helmikuuta 2026. https://doi.org/10.1109/ISSRE62328.2024.00030. https://ieeexplore.ieee.org/document/10771230/.

Sculley, D., Gary Holt, Daniel Golovin, Eugene Davydov, Todd Phillips, Dietmar Ebner, Vinay Chaudhary, Michael Young, Jean-François Crespo ja Dan Dennison. 2015. “Hidden Technical Debt in Machine Learning Systems”. Teoksessa *Advances in Neural Information Processing Systems,* nide 28. Curran Associates, Inc. Viitattu 7. helmikuuta 2026. https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2015/hash/86df7dcfd896fcaf2674f757a2463eba-Abstract.html.

What Is Artificial Intelligence (AI)? | IBM [kielellä en]. 2024, elokuu. Viitattu 11. helmikuuta 2026. https://www.ibm.com/think/topics/artificial-intelligence.

What Is Software Development? | IBM [kielellä en]. 2024, marraskuu. Viitattu 11. helmikuuta 2026. https://www.ibm.com/think/topics/software-development.